

【問題】 IT ストラテジスト試験 午後 I 問題 2019 年度問 2

問 2

保険会社の新事業の企画に関する次の記述を読んで、設問 1～3 に答えよ。

B 社は、中堅の損害保険会社である。業績が伸び悩んでおり、新たな保険商品による収益増加を、新しい中期計画の重点施策にした。保険業界では、近年、IT を業務効率化や生産性向上だけではなく、革新的な商品に活用する場面が増えてきている。B 社でも、自動車保険でドライブレコーダを装着した契約者向けに特約を提供することで、契約件数を伸ばすことができ成功した。これに倣って、IT を活用した新たな医療保険の導入を企画した。

〔新たな医療保険の概要〕

医療保険は、生命保険会社と損害保険会社の双方が取り扱えることから、市場には多くの商品が登場している。B 社は、これまでも医療保険を取り扱ってきたが、競争優位性の確保が難しく販売実績は低迷している。近年の人生 100 年時代の背景もあり、医療保険契約者の傾向として、健康に気を配っている層が増えている。これらの層には入院や治療などのいざというときには備えたいが、日頃から健康には気を配っていることが保険料に反映されないことに不公平感をもち、契約をためらっている潜在的な契約者も少なくない。

そこで B 社では、契約者にセンサデバイスを装着してもらい、得られるデータに応じて月額保険料を割引する医療保険(以下、新商品という)を開発し、新たに販売することにした。健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え、見込み客を取り込み、販売を拡大したいと考えている。B 社としては、契約者が健康であり続けることで、保険料を割引しても長期にわたり安定的に収入を得られ、かつ、保険金の支払を軽減することが期待できる。

B 社は、これまでは、年齢、性別、り患率、治療費などを統計処理した結果に基づき、月額保険料を算定してきた。そのため、センサデバイスから得られるデータに応じた月額保険料の割引率体系の確定のためには、データを収集し、さらに統計処理して、新商品の採算性を見極める必要があると考えている。

新商品を提供するには、センサ技術と AI 技術の活用が必要になるので、取引先であるデバイスメーカー C 社とスタートアップ企業 D 社と協議して、図 1 に示す事業スキームを構築することにした。その概要は次のとおりである。

- (1) C社は、センサが内蔵されたリストバンド型デバイス(以下、リストデバイスという)をB社へ販売する。B社は、リストデバイスを新商品の契約者に提供する。
- (2) 契約者は、リストデバイスを着用し、Bluetoothで自身のスマートフォンと連携させる。リストデバイスで収集される心拍や血圧のバイタルデータ、歩数、移動のデータ(以下、まとめて、健康データという)は、クラウドサービス上のシステム(以下、新商品システムという)に、スマートフォン用アプリケーションプログラムを通じてアップロードされる。新商品システムのためのクラウドサービスや、スマートフォン用アプリケーションプログラムは、C社が提供する。新商品システムはB社が管理する。
- (3) B社は、D社のAIエンジン技術を利用して、収集した健康データ、及び病気にかかったり入院したりして保険金が請求された履歴情報(以下、保険金請求情報という)から学習し、それらをAIエンジン学習済モデル(以下、学習済モデルという)として蓄積する。その結果から、契約者別にポイントを計算し、算出されたポイントに応じて、当該契約者の月額保険料の割引率を算定する。その結果を受けて、各人の月額保険料の請求額は四半期ごとに改定する。

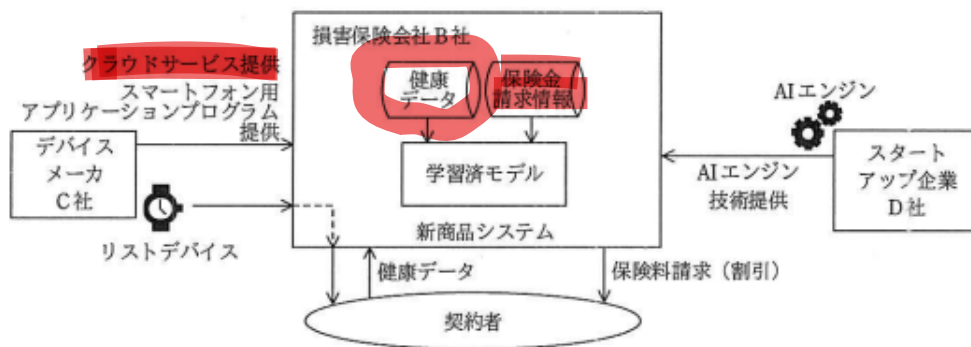


図1 事業スキーム

B社は、新商品の正式販売には割引率体系の確定が必要であり、一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら、試行販売を行うことにした。その結果から、学習済モデルの精度を向上させていく予定である。

C社、D社とも、自社技術・サービスの適用事例は少なく、売上げの拡大が期待できることから、今回のB社の新商品の取組には積極的に協力する意向である。特に、D社は、今後実用化領域の広がりが予想されるAIエンジンの適用拡大に向けた良い機会と捉えている。B社では、今回の新商品が他社に真似をされないよう、新商品システムの管理を徹底する。

〔新たな事業への取組〕

B 社では、**試行販売と並行し、新商品の事業スキームを活用して、新たな事業に取り組むことを計画**した。新たな事業の主要な顧客は、**多くの被保険者を有して、大量のデータ**の入手が期待できることから、**健康保険組合**にした。健康保険組合は、近年、医療費負担の高額化などによって**保険給付金や拠出金が増加**していて、その削減のために、**健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている**。これらの活動の成否は、健康保険組合の**被保険者に、自ら健康増進に取り組んでもらえるかどうか**に懸かっている。そのためには、被保険者自らが自身の健康状態を把握できて、健康の維持や改善を実感できることが重要になっている。

B 社が計画する新たな事業は、**被保険者が自身で健康状態を把握できる仕組みを健康保険組合に提供**するもので、その概要は次のとおりである。

- (1) B 社は健康保険組合と契約し、**健康保険組合を通してリストデバイスを被保険者に提供**する。健康保険組合では**被保険者の匿名化**を行い、リストデバイスの ID で対象の健康データをひも付けできるようにする。B 社は、被保険者のリストデバイスから健康データを取得し、管理する。
- (2) B 社は、定期的にリストデバイスごとの**健康データと健康データの統計分析結果**を健康保険組合に**提供**する。
- (3) 健康保険組合は、**被保険者の同意を得て**、匿名化した被保険者の保険給付に関する疾病情報にリストデバイス ID を付与して **B 社へ提供**する。
- (4) B 社は、取得した健康データや疾病情報を、**新商品の学習済モデルに追加して学習**させる。

〔健康保険組合からの要望への対応〕

新たな事業に取り組む中で、健康保険組合からは、被保険者の健康診断の結果などの**追加のデータの登録機能**、及び **Web による健康指導を支援する機能の追加**に関する**要望**が出てきた。B 社はこれを受けて、**3 社でこの要望への対応を検討**した。その結果、**追加機能については新商品の割引率体系の確定には関与しない**ことから、**C 社と D 社が中心**になって取り組むことにし、**B 社は健康保険組合に両社を紹介**することにした。C 社と D 社の取組内容は次のとおりである。

- (1) 被保険者は、**健康診断の結果を C 社が新たに構築するクラウドサービス上のシステムにアップロードできるようにする**。また、自身で取得した、BMI、体脂肪率、睡眠時間、摂取カロリーなどのデータも、**C 社クラウドサービス上のシステムに自動的にアップロード**できるようにする。
- (2) D 社は、(1)でアップロードされたデータを学習させ、**学習済モデルを D 社自身で新たに構築して**、アップロードしたデータに応じた傾向分析を行う。
- (3) **健康保険組合及び被保険者は**、C 社クラウドサービス上のシステムの Web ページで、健

康データ、アップロードされたデータ及び傾向分析結果をモニタリングできる。

(4) 健康保険組合では、(3)のデータを用いて、必要に応じて被保険者向け健康指導を行う。

また、健康保険組合は、傾向

分析結果から健康状態の維持や改善が見られる被保険者に対しては、福利厚生サービスの特典提供などを行う予定にしている。

設問 1

〔新たな医療保険の概要〕について(1)～(3)に答えよ。

- (1) B 社が新商品を開発する狙いとは何か。25 字以内で述べよ。
- (2) B 社が試行販売する狙いとは何か。30 字以内で述べよ。
- (3) B 社が、新商品システムを自ら管理するようにした理由とは何か。25 字以内で述べよ。

設問 2

〔新たな事業への取組〕について、(1)～(3)に答えよ。

- (1) B 社から提供されるデータなどの健康保険組合での活用方法はどのようなものか。25 字以内で述べよ。
- (2) B 社が新たな事業に取り組む狙いとは何か。25 字以内で述べよ。
- (3) B 社が、被保険者の健康データに加えて、疾病情報を学習させる理由とは何か。35 字以内で述べよ。

設問 3

〔健康保険組合からの要望への対応〕について、(1), (2)に答えよ。

- (1) 健康保険組合が追加機能を要望した背景はどのようなものか。30 字以内で述べよ。
- (2) C 社と D 社が追加機能の要望に取り組むことにした狙いとは何か。それぞれ 20 字以内で述べよ。